

TRABAJO PRÁCTICO N°2: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEDALLONES DE LENTEJAS

ASIGNATURA: QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

DOCENTES: DRA. MARTINA JULIANA PERDUCA Y
ESP. NATALIA HORRISBERGER

AÑO LECTIVO: 2026



INTEGRANTES DEL GRUPO:

1. Carballo, Luana
2. Delgado Chamorro, Gianella
3. González Disanti, Martina
4. Zaracho, Delfina

cluanaagostina@gmail.com
gianelladelgado8@gmail.com
martigonza.MG@gmail.com
delfi.zaracho@gmail.com



ÍNDICE

Breve desarrollo teórico	3
Desarrollo de consignas específicas	4
Diseño y desarrollo de un producto alimenticio sustentable de base vegetal orientado a un grupo poblacional definido.....	4
Composición química de cada uno de los ingredientes usados y del producto alimenticio final.	4
Ventajas nutricionales de los ingredientes incorporados en el producto alimenticio, las interacciones entre los ingredientes y contenidos de antinutrientes entre sus ingredientes.	5
Proceso de elaboración en planta piloto	6
Conclusión	9
Bibliografía	10



Introducción

El presente informe se describe el diseño, la composición y el proceso de elaboración en Planta Piloto de un medallón de base vegetal, formulado con lentejas, papa, zanahoria y avena extrafina, ligado con huevo y acompañado de una salsa de tomate, cebolla, ajo y queso cremoso.

Este alimento, dirigido a una población ovo-lacto-vegetariana, se enmarca en un enfoque de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos de origen vegetal al poseer una baja huella hídrica y de carbono.

A nivel nutricional, el producto destaca por lograr una excelente complementación proteica de alto valor biológico, al compensar la deficiencia natural de aminoácidos azufrados de la legumbre con el aporte del cereal. Además, incorpora fibra prebiótica, fitoquímicos con actividad antioxidante (licopeno y quercetina) y compuestos organosulfurados quimiopreventivos generados por la hidrólisis de la enzima aliinasa.

Desde la perspectiva fisicoquímica, el desarrollo del producto implicó operaciones unitarias críticas: un remojo prolongado y posterior ebullición de las lentejas para lograr la lixiviación de los oligosacáridos productores de flatulencia y la inactivación térmica de factores antinutricionales (inhibidores de proteasas); una reducción de tamaño de los vegetales que favoreció la gelatinización del almidón de la papa y la avena; y un tratamiento térmico seco final. Este último proceso indujo la coagulación proteica del huevo para aportar cohesión estructural al sistema multicomponente, y desencadenó la Reacción de Maillard en la superficie, siendo la responsable de generar los atributos sensoriales de color pardo-dorado y sabor característicos del producto terminado.

Breve desarrollo teórico

El diseño de sistemas alimentarios multicomponentes requiere comprender las complejas interacciones físicas y químicas de sus constituyentes. Un aspecto clave al integrar cereales y leguminosas es la **complementación proteica**. Las legumbres crudas (lentejas) son ricas en lisina pero presentan una deficiencia en aminoácidos azufrados (como la metionina), mientras que los cereales (avena) son deficientes en lisina pero aportan los aminoácidos azufrados necesarios. Al combinarlos, se genera un producto con proteínas de alto valor biológico.

Adicionalmente, las leguminosas contienen factores antinutricionales que interfieren con la digestión, como los inhibidores de tripsina, y oligosacáridos promotores de flatulencia (rafinosa y estaquiosa). La aplicación de calor húmedo (ebullición) y el remojo previo son operaciones fundamentales en la industria para inactivar las toxinas proteicas termolábiles y lixiviar los azúcares hidrosolubles hacia el medio acuoso.

A nivel tecnológico, la firmeza del producto se sustenta en la interacción entre el agua, las proteínas y los carbohidratos. La aplicación de calor hidrata e hincha los gránulos de almidón de la papa y la avena en un proceso llamado **gelatinización**, lo que aumenta la viscosidad y estructura de la masa. Asimismo, el daño mecánico celular por el picado de liliáceas (ajo y cebolla) es indispensable para liberar la enzima **aliinasa**, la cual hidroliza los sulfóxidos inodoros y sintetiza sustancias volátiles azufradas (como la alicina) responsables del aroma pungente. Finalmente, el calor seco (horneado o plancha) provoca en la superficie del medallón la **Reacción de Maillard** (empardeamiento no enzimático), sintetizando las melanoidinas que aportan el color y sabor a cocido.



Desarrollo de consignas específicas

Diseño y desarrollo de un producto alimenticio sustentable de base vegetal orientado a un grupo poblacional definido

Se desarrolló un medallón a base de legumbres (lentejas), cereales (avena extrafina) y hortalizas (papa, zanahoria, ajo y cebolla, pertenecientes estas dos últimas a la familia de las liliáceas), ligado con huevo y acompañado con salsa de tomate (fruto) y queso cremoso. Posee un enfoque de sustentabilidad por el bajo impacto ambiental del cultivo de legumbres frente a la industria cárnica, y está dirigido a un grupo poblacional ovo-lacto-vegetariano.

Composición química de cada uno de los ingredientes usados y del producto alimenticio final.

- La composición química del producto final es una matriz compleja multicomponente, dominada por carbohidratos complejos, proteínas complementadas y un alto contenido de agua aportado por los vegetales.

- *Composición individual:*

- Lentejas (Legumbre): Tienen un bajo contenido de agua en estado seco, pero al cocinarse se hidratan. Aportan una alta concentración de proteína bruta (aprox. 26.6%) y carbohidratos digestibles (57.6%), de los cuales el 75-80% es almidón. Tienen muy bajos lípidos (1.6%) y un excelente aporte de fibra dietética (11.9%) y minerales (3.6%).

- Avena Extrafina (Cereal): En estado seco tiene poca agua (15-20%). Aporta principalmente almidón como carbohidrato, fibras solubles (gomas y mucílagos) que atrapan agua, y vitaminas del complejo B.

- Papa y Zanahoria (Hortalizas): Su componente más abundante es el agua (entre 80% y 90%). Son ricas en carbohidratos (la papa aporta almidón y la zanahoria aporta fibra y hemicelulosa). La zanahoria se destaca por su contenido de carotenoides, principalmente β -caroteno (50 a 60 ppm), responsable de su color naranja.

- Ajo (Hortaliza / Liliácea): Aporta aproximadamente un 30.6% de hidratos de carbono totales y un 1.5% de fibra cruda. Sin embargo, su composición química destaca fundamentalmente por su altísimo contenido de compuestos organosulfurados (como la aliina y alicina), monoterpenos y compuestos fenólicos (como la alixina). Además, en sus tejidos se encuentra almacenada de forma natural la enzima aliinasa.

- Tomate (Salsa): Es una fruta/hortaliza con altísimo contenido de agua (90-95%). Aporta vitamina C, ácidos orgánicos (oxálico) y su pigmento rojo característico es el licopeno (20 a 60 ppm).

- Cebolla (Hortaliza / Liliácea): Se destaca por contener inulina, que es un polisacárido del tipo fructosana (fibra soluble). En cuanto a sus pigmentos incoloros, es una fuente riquísima de antoxantinas, específicamente un flavonol llamado quercetina. Además, contiene precursores de sabor azufrados como el sulfóxido de S-1-propenil cisteína.

- Huevo y queso cremoso: Aportan agua, proteínas de muy alto valor biológico, lípidos (colesterol y grasas saturadas) y actúan tecnológica y sensorialmente brindando cohesión (el huevo al coagular) y untuosidad (el queso al fundirse).



Ventajas nutricionales de los ingredientes incorporados en el producto alimenticio, las interacciones entre los ingredientes y contenidos de antinutrientes entre sus ingredientes.

- **Ventajas Nutricionales:** Al integrar las legumbres, cereales, hortalizas, frutos y derivados animales (huevo y queso cremoso) en una misma matriz alimentaria, se genera un producto con un perfil nutricional, funcional y químico sumamente enriquecido.

- Complementación Proteica: Las legumbres (lentejas) son ricas en el aminoácido esencial lisina, pero presentan una deficiencia natural en aminoácidos azufrados (como la metionina). Por el contrario, los cereales (como la avena extrafina) son deficientes en lisina pero aportan los aminoácidos azufrados necesarios. Al unirlos en el medallón, se logra una proteína de calidad superior, la cual se ve aún más enriquecida por las proteínas de alto valor biológico que aportan el huevo y el queso cremoso.

- Fitoquímicos y Quimiopreención: El producto es una excelente fuente de agentes antioxidantes y protectores. La salsa de tomate aporta licopeno (entre 20 y 60 ppm), un carotenoide que previene la oxidación del colesterol LDL y reduce el riesgo de enfermedades coronarias y ciertos tipos de cáncer. La zanahoria suma beta-caroteno, con actividad de provitamina A. Por su parte, la cebolla aporta quercetina (un potente flavonoide antioxidante) y, junto con el ajo, provee compuestos organosulfurados (como la alicina) que actúan como eficaces agentes quimiopreventivos bloqueando la carcinogénesis.

- Fibra Dietética y Efecto Prebiótico: La avena, lenteja, papa y zanahoria aportan una mezcla de fibras solubles (gomas, pectinas) e insolubles (celulosa) que aumentan el volumen del bolo fecal, regulan la glucemia y el tránsito intestinal. Además, la cebolla y el ajo contienen inulina (un polisacárido prebiótico), la cual nutre la flora intestinal y ayuda a mejorar la absorción de minerales, como el calcio aportado por el queso cremoso.

- **Interacciones Químicas y Enzimáticas entre los Ingredientes:**

- Generación de Aroma y Sabor (Ajo y Cebolla): Una interacción fundamental ocurre durante el procesamiento mecánico (picado) del ajo y la cebolla crudos. Al romperse sus tejidos celulares, la enzima aliinasa se pone en contacto con precursores inodoros (sulfóxido de S-2-propenil cisteína en el ajo y sulfóxido de S-1-propenil cisteína en la cebolla). En el ajo, esta hidrólisis enzimática produce alicina y disulfuros responsables de su olor pungente. En la cebolla, genera el óxido de S-tiopropional, que es el agente volátil lacrimatorio. Posteriormente, la cocción de la salsa inactiva la enzima y transforma térmicamente estos compuestos azufrados, generando aromas más dulces y suaves (como el sulfuro de dimetilo).

- Interacciones Físico-Químicas (Textura): La avena, gracias a sus almidones e hidratos de carbono (que poseen alta capacidad de hidratación), interactúa absorbiendo el agua libre aportada por las hortalizas (papa y zanahoria, que contienen entre 80% y 90% de agua). Esta red de carbohidratos, sumada a la coagulación térmica de las proteínas del huevo durante la cocción, atrapa la humedad y le otorga estructura, firmeza y cohesión al medallón final.

- **Presencia y Neutralización de Antinutrientes:**

- Inhibidores de Proteasas: Las lentejas crudas contienen inhibidores de enzimas (como la tripsina), que de consumirse intactas impedirían la correcta digestión de las proteínas del alimento. Sin embargo, la cocción de la legumbre para armar la hamburguesa inactiva estas estructuras, eliminando su efecto tóxico y facilitando la asimilación de los nutrientes.

- Oligosacáridos promotores de flatulencia: Las lentejas contienen α -galactosacáridos (rafinosa, estaquiosa y verbascosa). Debido a que el sistema digestivo humano carece de la enzima α -galactosidasa para hidrolizarlos, éstos pasan al colon donde la flora bacteriana los fermenta, produciendo gases (anhídrido carbónico, hidrógeno y

metano). El remojo prolongado previo a la cocción lixivia (disuelve en el agua) gran parte de estos azúcares hidrosolubles, reduciendo significativamente este problema.

- Ácido Fítico: Presente naturalmente en cereales (avena) y legumbres, el ácido fítico puede interactuar con iones metálicos (como el hierro de la lenteja o el calcio del queso) formando complejos insolubles llamados fitatos, lo cual inhibe la absorción intestinal de estos minerales. No obstante, procesos como el remojo y la acción del calor ayudan a reducir su impacto.

Proceso de elaboración en planta piloto

- **Paso 1: Acondicionamiento previo de las legumbres (Remojo nocturno)**

- Acción: Se utilizaron lentejas que fueron sometidas a un remojo prolongado en agua a temperatura ambiente durante toda la noche anterior al trabajo en la Planta Piloto. Previo a la cocción, se desechó esa agua de remojo y se enjuagaron los granos.

- Fundamento Químico/Físico: El remojo prolongado hidrata la legumbre y resulta fundamental para facilitar la lixiviación (disolución y paso al agua) de los α -galactosacáridos hidrosolubles, principalmente la rafinosa, la estaquiosa y la verbascosa. Estos oligosacáridos son los responsables de producir flatulencia, ya que el organismo humano no puede digerirlos y pasan intactos al colon, donde la microbiota los fermenta produciendo gases. Al desechar el agua de remojo, se eliminan parcialmente estos compuestos. Además, este remojo previo contribuye a disminuir la actividad de compuestos antinutricionales como los inhibidores de la tripsina, facilitando su posterior destrucción total mediante el tratamiento térmico.

- **Paso 2: Recepción y lavado de materias primas**

- Acción: Lavado exhaustivo con agua potable de la papa, zanahoria, tomate, ajo y perejil.

- Fundamento Químico/Físico: Es la primera operación fundamental para eliminar contaminantes físicos, químicos y biológicos (reducción de la carga microbiana superficial) presentes en las frutas y hortalizas frescas.



- **Paso 3: Acondicionamiento y Activación Enzimática del Sabor.**
 - Acción: Pelado y picado/troceado de todos los vegetales (papa, zanahoria, ajo y cebolla) en estado crudo, previo a cualquier tratamiento térmico.
 - Fundamento Químico/Físico: Esta operación de reducción de tamaño tiene dos objetivos distintos según el vegetal:
 1. En Liliáceas (Ajo y Cebolla): El daño mecánico celular es indispensable para poner en contacto a la enzima aliinasa con los sulfóxidos inodoros, desencadenando la síntesis de alicina (en el ajo) y del óxido de S-tiopropional (en la cebolla) antes de que el calor inactive la enzima.
 2. En Tubérculos y Raíces (Papa y Zanahoria): El troceado aumenta significativamente el área superficial expuesta del vegetal. Físicamente, esto facilita y acelera la transferencia de calor hacia el centro del alimento durante la ebullición posterior. Sin embargo, a nivel nutricional, esta mayor superficie de contacto favorece la lixiviación (extracción y disolución) de vitaminas hidrosolubles (como la vitamina C y las del complejo B) y minerales hacia el agua de cocción.



- **Paso 4: Tratamiento Térmico por Ebullición (Cocción húmeda)**
 - Acción: Hervido de las lentejas (previamente remojadas) y de las hortalizas (papa y zanahoria peladas y troceadas).
 - Fundamento Químico/Físico: El calor sostenido en las lentejas es vital para desnaturalizar e inactivar los inhibidores de proteasas (como la tripsina), mejorando su digestibilidad y valor nutricional. En la papa y zanahoria, el calor provoca el ablandamiento de los tejidos al hidrolizar las protopectinas insolubles de la pared celular, y comienza la gelatinización del almidón.



- **Paso 5: Formulación, Mezclado e Interacción de Fases**
 - Acción: Se pisan las hortalizas y las lentejas para formar un puré rústico. Se integra el ajo, el perejil, los huevos crudos y la avena extrafina.
 - Fundamento Químico/Físico: Se produce una compleja interacción de componentes. La avena extrafina, rica en almidones, absorbe el "agua libre" aportada por los vegetales y el huevo, aumentando la viscosidad de la matriz. Las proteínas del huevo se distribuyen homogéneamente actuando como una red pre-ligante.



• **Paso 6: Moldeado y Tratamiento Térmico Seco (Armado y Cocción final)**

- Acción: Armado de los medallones y cocción en plancha caliente.
- Fundamento Químico/Físico: El impacto del calor seco desencadena dos procesos clave. Internamente, las proteínas del huevo se desnaturalizan y coagulan, otorgando cohesión estructural, firmeza y elasticidad al medallón. Externamente, la evaporación superficial del agua libre reduce la actividad acuosa y propicia la Reacción de Maillard (ennegrecimiento no enzimático entre los azúcares reductores y grupos amino), desarrollando el color pardo-dorado y los aromas típicos de tostado/cocido.

• **Paso 7: Elaboración de la Salsa y Terminado (Emplatado)**

- Acción: Cocción del tomate triturado con parte de la cebolla picada. Colocación de la salsa y el queso cremoso sobre el medallón caliente para su fusión.

- Fundamento Químico/Físico: Al calentar la cebolla en la salsa, la enzima aliinasa se inactiva y los compuestos azufrados se degradan térmicamente hacia sustancias más dulces. El calor aplicado al queso provoca la fusión de su emulsión lipídica (pérdida de la red cristalina de la grasa) dándole su característica untuosidad.



PRODUCTO FINAL





Conclusión

La elaboración del medallón a base de legumbres, cereales y hortalizas demuestra la aplicación exitosa de los fundamentos de la química de los alimentos para el diseño de un producto innovador, sustentable y dirigido principalmente a una población ovo-lacto-vegetariana.

Desde el punto de vista nutricional, la formulación logró una excelente complementación proteica al combinar las lentejas con la harina de avena, superando la deficiencia natural de aminoácidos azufrados de las leguminosas para obtener una proteína de alto valor biológico. Adicionalmente, la incorporación de ingredientes de origen vegetal enriqueció la matriz alimentaria con fibra dietética y componentes bioactivos funcionales. Destaca el aporte de agentes antioxidantes y quimiopreventivos, como el licopeno del tomate y la quercetina de la cebolla, así como los compuestos organosulfurados (como la alicina) sintetizados enzimáticamente tras el daño mecánico del ajo y la cebolla.

A nivel tecnológico y químico, se comprobó que las operaciones unitarias aplicadas en la Planta Piloto son indispensables para garantizar la inocuidad y la asimilación de los nutrientes. Quedó evidenciado que el remojo prolongado y el tratamiento térmico por ebullición son pasos críticos para lixiviar los oligosacáridos hidrosolubles responsables de la flatulencia (rafinosa y estaquiosa) y para desnaturalizar e inactivar por completo factores antinutricionales termoestables, como los inhibidores de proteasas (tripsina) presentes en las legumbres crudas.

Finalmente, las interacciones moleculares y fisicoquímicas promovidas durante el amasado y la cocción térmica final fueron determinantes para el éxito del producto. La absorción de agua libre y la consecuente gelatinización de los almidones de la papa y la avena, en conjunto con la coagulación de las proteínas del huevo, formaron la red estructural que le otorgó cohesión, firmeza y textura al medallón. Asimismo, la aplicación de calor seco favoreció las Reacciones de Maillard en la superficie, desarrollando los atributos sensoriales de color y sabor característicos. En síntesis, este trabajo práctico evidencia cómo el control de la química alimentaria permite transformar materias primas básicas en un sistema seguro y nutritivo.

Bibliografía

- Badui Dergal, S. (2006). *Química de los alimentos* (4.^a ed.). Pearson Educación.
- *Bioactivos en alimentos - Fitoquímicos*. (s.f.). Apunte de cátedra.
- *Eje Temático 1 - Agua*. (s.f.). Apunte de cátedra.
- *Eje Temático 1 - Frutas*. (s.f.). Apunte de cátedra.
- *Eje Temático 1 - Hortalizas*. (s.f.). Apunte de cátedra.
- *Eje Temático 2 - Cereales y Legumbres*. (s.f.). Apunte de cátedra.